Autómata del ascensor del instituto

Caso práctico

Juan le enseña a **Carlos** el cuadro de mandos del ascensor del instituto: *Parado*, *Subiendo*, *Bajando*, *Puertas abiertas*, *Emergencia*... —¿Ves? Un ascensor es un autómata de estado-transición de libro. Si programas la simulación con el método de los diagramas ampliados, el diagrama de la página y el del ascensor serán **el mismo**. **María** añade un detalle: en cada estado hay cosas que **no pueden pasar** (un ascensor que sube sin llamadas arriba, uno parado con una llamada en su propia planta). Esas condiciones, los **invariantes**, son la mejor forma de comprobar los campos ocultos.

Este documento aplica el método de `Claude/tema-02/DIAGRAMAS ESTADO-TRANSICION/00-Metodo` a la tarea **TAREA-02-AVANZADA-Ascensor**. La solución (`SOLUCION-01/index.php`) está programada **a partir de este autómata**.

1.- Cómo se lee el diagrama

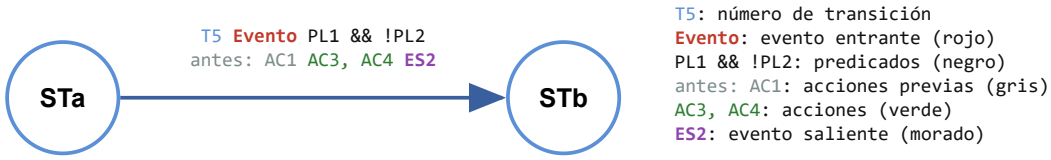


Figura 1. Leyenda del diagrama de estado-transición ampliado

2.- El problema, en resumen

- Un edificio de 5 plantas (de la planta baja a la 4.ª) con un ascensor. Cada planta tiene un botón **Llamar**.
- El tiempo avanza a saltos: cada vez que se pulsa **Avanzar**, el ascensor da un paso: arranca, sube o baja una planta, abre o cierra las puertas.
- Algoritmo del **ascensor colectivo**: parado, va hacia la llamada más cercana (a igual distancia, hacia arriba); en marcha, para en cada planta con llamada y **sigue en la misma dirección** mientras queden llamadas en ella; si no, cambia de dirección.
- Una llamada desde la planta en la que está parado abre las puertas al momento. Con las puertas abiertas en esa planta, no hace nada.
- **Parada de emergencia**: anula todas las llamadas. **Rearmar** lo pone en marcha otra vez; a la **tercera** emergencia queda **fuera de servicio** hasta que se reinicie.
- Contadores: plantas recorridas, paradas y emergencias.

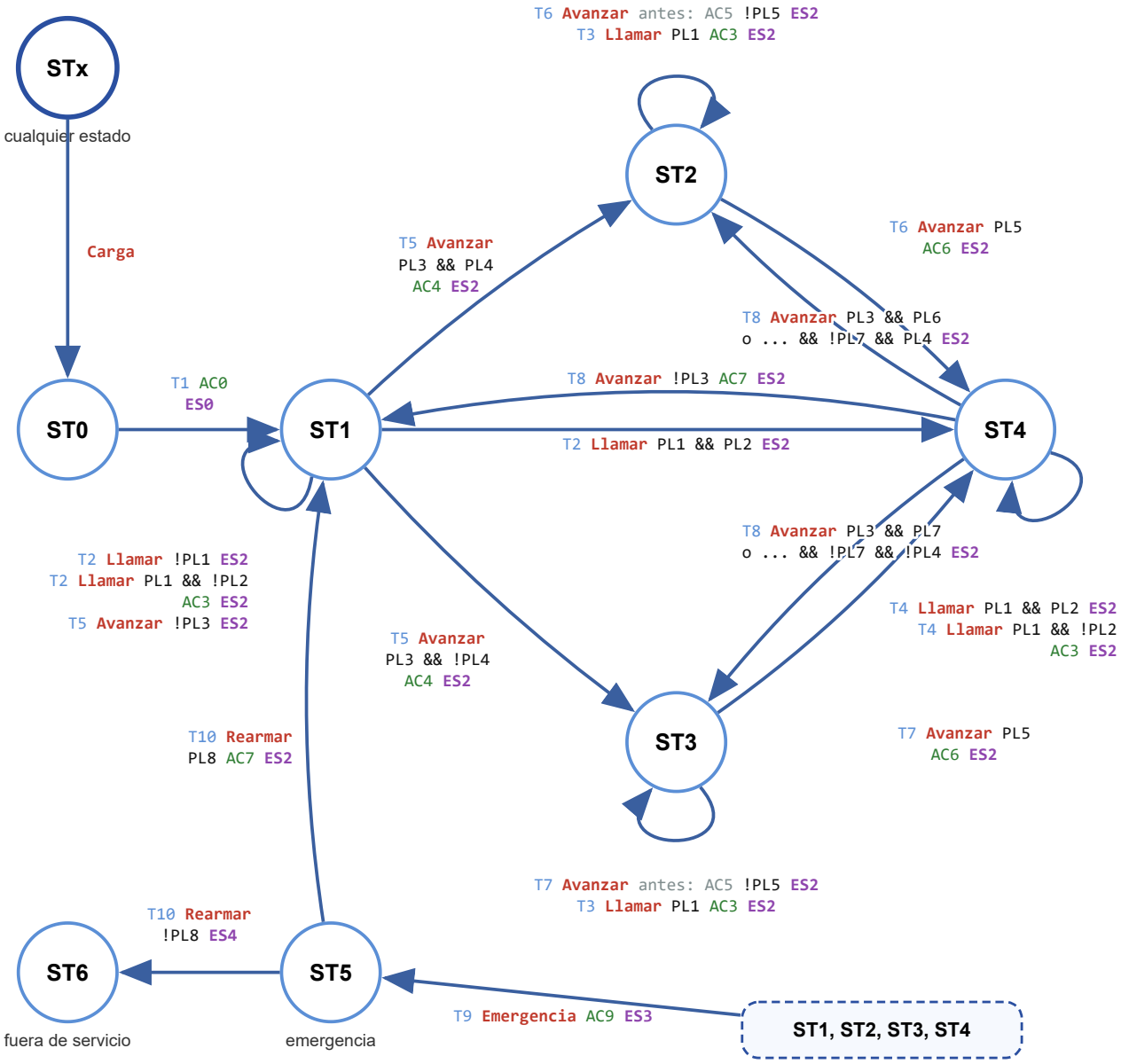
3.- Análisis

- **Eventos entrantes.** Cinco: la carga (también el botón *Reiniciar*), *Llamar* (con la planta en el valor del botón: `llamar:3`), *Avanzar*, *Emergencia* y *Rearmar*. *Avanzar* es el más interesante: hace cosas distintas en cada estado.
- **Estados.** Los del propio ascensor: parado, subiendo, bajando, puertas abiertas, emergencia y fuera de servicio (más ST0). En este problema, la pregunta "¿necesito saber algo de la petición anterior?" tiene una respuesta muy física: necesito saber si el ascensor se mueve y hacia dónde.
- **Variables de estado.** La planta (`piso`), la dirección en la que iba (`direccion`), las llamadas pendientes (`"024"`), las emergencias y los contadores.
- **Por qué hace falta la dirección en ST4.** Con las puertas abiertas, el ascensor no se mueve, pero al cerrarlas debe **seguir en la misma dirección** si quedan llamadas en ella (PL6, PL7). Ese dato no se puede deducir de la planta y las llamadas: es una variable de estado.
- **Invariantes (PL0).** En cada estado, los datos tienen que cumplir unas condiciones. Si no, los campos ocultos se han cambiado. Se comprueban **antes de cualquier transición** salvo T1.

Estado	Invariante
todos	planta de 0 a 4; llamadas con cifras de 0 a 4, ordenadas y sin repetir; contadores ≥ 0; dirección vacía, `sube` o `baja`; emergencias de 0 a 2 (3 solo en ST5)
ST1 Parado	no hay llamada en su planta (la habría atendido abriendo las puertas) y no tiene dirección
ST2 Subiendo	hay alguna llamada **por encima** y la dirección es `sube`
ST3 Bajando	hay alguna llamada **por debajo** y la dirección es `baja`
ST4 Puertas abiertas	no hay llamada en su planta (se quitó al llegar)
ST5 Emergencia	no hay llamadas (se anularon) y ha habido al menos una emergencia

Gracias a los invariantes de ST2 y ST3, el ascensor **nunca** sube de la 4.ª planta ni baja de la planta baja: si sube, es porque hay una llamada más arriba.

4.- Diagrama de estado-transición ampliado



En T2 a T10, antes de nada: AC1 (recuperar el ascensor) y PL0 (invariantes del estado); con !PL0 → ST1, AC0, ES1.
ST0 Carga · ST1 Parado · ST2 Subiendo · ST3 Bajando · ST4 Puertas abiertas · ST5 Emergencia · ST6 Fuera de servicio

Figura 2. Diagrama del ascensor (la caja discontinua es "ST1, ST2, ST3 o ST4"; PL0 no se dibuja: está en todas las transiciones salvo T1)

5.- Autómata

5.1.- Tabla de descriptores

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Evento entrante	EE0	Carga	petición sin evento, o el botón *Reiniciar*
Evento entrante	EE1	Llamar	`llamar:0` ... `llamar:4`
Evento entrante	EE2	Avanzar	pasa un instante
Evento entrante	EE3	Emergencia	
Evento entrante	EE4	Rearmar	
Evento saliente	ES0	edificio	el ascensor en la planta baja, parado
Evento saliente	ES1	edificio con aviso	los datos recibidos no eran válidos
Evento saliente	ES2	edificio con mensaje	lo que acaba de pasar ("Pasa por la 2.ª planta.")
Evento saliente	ES3	emergencia	sin botones de llamada; solo *Rearmar* y *Reiniciar*
Evento saliente	ES4	fuera de servicio	solo *Reiniciar*
Estado	ST0 ... ST6	—	Carga, Parado, Subiendo, Bajando, Puertas abiertas, Emergencia, Fuera de servicio
Variable de estado	VE0	`$estado`	
Variable de estado	VE1	`piso`	de 0 a 4
Variable de estado	VE2	`direccion`	`''`, `sube` o `baja`
Variable de estado	VE3	`llamadas`	`"024"`
Variable de estado	VE4	`emergencias`	
Variable de estado	VE5	`recorridas`, `paradas`	contadores
Predicado	PL0	datos coherentes	los invariantes del estado (tabla del apartado 3)
Predicado	PL1	planta válida	el botón dice una planta de 0 a 4
Predicado	PL2	es su planta	la planta que llama es la del ascensor

Tipo	Abreviatura	Nombre	Significado
Predicado	PL3	hay llamadas	
Predicado	PL4	la más cercana, arriba	a igual distancia, también
Predicado	PL5	llamada aquí	hay una llamada en la planta a la que acaba de llegar
Predicado	PL6	sigue subiendo	subía y quedan llamadas por encima
Predicado	PL7	sigue bajando	bajaba y quedan llamadas por debajo
Predicado	PL8	se puede rearmar	menos de 3 emergencias
Acción	AC0	ascensor inicial	planta baja, sin llamadas, contadores a cero
Acción	AC1	recuperar	el ascensor de los campos ocultos
Acción	AC2	leer la planta	del valor del botón
Acción	AC3	añadir la llamada	sin repetir y ordenada
Acción	AC4	fijar la dirección	`sube` o `baja`
Acción	AC5	mover	una planta arriba (T6) o abajo (T7); recorridas++
Acción	AC6	parar	quitar la llamada de esa planta; paradas++
Acción	AC7	sin dirección	
Acción	AC8	guardar	el estado y el ascensor en campos ocultos
Acción	AC9	emergencia	emergencias++, anular las llamadas, sin dirección

5.2.- Tabla de eventos-estados ampliada

	Carga	Llamar	Avanzar	Emergencia	Rearmar
ST0	T1	T1	T1	T1	T1
ST1	T1	T2	T5	T9	---
ST2	T1	T3	T6	T9	---
ST3	T1	T3	T7	T9	---
ST4	T1	T4	T8	T9	---
ST5	T1	---	---	---	T10
ST6	T1	---	---	---	---

En ST5 y ST6 los botones de llamada, *Avanzar* y *Emergencia* están deshabilitados: por eso esas celdas son `---`.

5.3.- Tabla de transiciones

Todas, salvo T1, empiezan con AC1 y tienen un primer camino `!PL0` → ST1, AC0, ES1 que no se repite en la tabla.

#	AEs antes	PLs	Nuevo ST	AEs después	ESs
T1	---	---	ST1	AC0	ES0 [AC8]
T2	AC2	`!PL1`	ST1	---	ES2 "esa planta no existe" [AC8]
T2	AC2	`PL1 && PL2`	ST4	---	ES2 "se abren las puertas" [AC8]
T2	AC2	`PL1 && !PL2`	ST1	AC3	ES2 [AC8]
T3	AC2	`!PL1` / `PL1`	ST2 o ST3 (el mismo)	--- / AC3	ES2 [AC8]
T4	AC2	`!PL1`	ST4	---	ES2 [AC8]
T4	AC2	`PL1 && PL2`	ST4	---	ES2 "ya están abiertas" [AC8]
T4	AC2	`PL1 && !PL2`	ST4	AC3	ES2 [AC8]
T5	---	`!PL3`	ST1	---	ES2 [AC8]
T5	---	`PL3 && PL4`	ST2	AC4 (`sube`)	ES2 [AC8]
T5	---	`PL3 && !PL4`	ST3	AC4 (`baja`)	ES2 [AC8]
T6	AC5 (+1)	`PL5` / `!PL5`	ST4 / ST2	AC6 / ---	ES2 [AC8]
T7	AC5 (−1)	`PL5` / `!PL5`	ST4 / ST3	AC6 / ---	ES2 [AC8]
T8	---	`!PL3`	ST1	AC7	ES2 [AC8]
T8	---	`PL3 && PL6`	ST2	---	ES2 "sigue subiendo" [AC8]
T8	---	`PL3 && !PL6 && PL7`	ST3	---	ES2 "sigue bajando" [AC8]
T8	---	`PL3 && !PL6 && !PL7 && PL4`	ST2	AC4 (`sube`)	ES2 [AC8]
T8	---	`PL3 && !PL6 && !PL7 && !PL4`	ST3	AC4 (`baja`)	ES2 [AC8]
T9	---	---	ST5	AC9	ES3 [AC8]
T10	---	`PL8` / `!PL8`	ST1 / ST6	---	ES2 / ES4 [AC8]

5.4.- Comprobación de predicados

T8 (cerrar las puertas):

PL3	PL6	PL7	PL4	parado	sigue subiendo	sigue bajando	cambia a subir	cambia a bajar
0	x	x	x	1	0	0	0	0
1	1	x	x	0	1	0	0	0
1	0	1	x	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1

PL6 y PL7 no pueden ser ciertos a la vez (uno exige `sube` y el otro `baja`): por eso, con PL6 cierto, PL7 es **x**.

T2 (llamada con el ascensor parado):

PL1	PL2	no existe	abre	añade
0	x	1	0	0
1	1	0	1	0
1	0	0	0	1

6.- Del autómata al código

Como PL0 está en todas las transiciones salvo T1, el código lo comprueba **una vez**, antes del `switch`. Si falla, cambia la transición por T1 con un aviso:

```
$transicion = $automata[$estado][$evento] ?? 1;
if ($transicion !== 1) {
    $ascensor = leerAscensor($_POST);          // AC1
    $pl0 = coherente($estado, $ascensor);      // PL0: los invariantes del estado
    if (!$pl0) {
        $transicion = 1;                       // !PL0 -> ST1, AC0, ES1
        $aviso = 'Los datos del ascensor no son válidos...';
    }
}
switch ($transicion) { ... }
```

`coherente()` es casi una copia de la tabla de invariantes, con un `match ($estado)`. T6 y T7 (subir y bajar) comparten el mismo `case`: solo cambia el signo de AC5.

7.- Pruebas: un camino por fila

Las 52 peticiones de `pruebas.json` hacen un recorrido completo:

Camino	Petición	Resultado
T2 `PL1 && PL2`	llamar a la planta baja estando en ella	"se abren las puertas", ST4
T2 `PL1 && !PL2`	llamar a la 3.ª y a la 1.ª	llamadas `13`
T2 `!PL1`	`llamar:9`, `llamar:<b>`	"Esa planta no existe."
T5 `PL3 && PL4`	Avanzar	arranca hacia arriba (la 1.ª está más cerca)
T6 `PL5`	Avanzar	llega a la 1.ª y abre
T4	llamar a la 1.ª y a la planta baja	"ya están abiertas"; llamadas `03`
T8 `PL3 && PL6`	Avanzar	sigue subiendo (queda la 3.ª)
T3	llamar a la 2.ª en marcha	llamadas `023`
T8 `... && !PL4`	Avanzar en la 3.ª	baja a por la planta baja
T7 `!PL5` / `PL5`	Avanzar ×3	pasa por la 2.ª y la 1.ª y llega a la baja: 6 plantas, 4 paradas
T8 `!PL3`, T5 `!PL3`	Avanzar ×2	parado, sin llamadas
T5 `PL4` (empate)	parado en la 2.ª con llamadas en la 0 y la 4	sube
T9, T10 `PL8`, T10 `!PL8`	tres emergencias	rearmado dos veces; a la tercera, fuera de servicio
`!PL0`	sube sin llamadas arriba, `piso=7`, llamadas `31` o `33`, parado con llamada en su planta, emergencia con llamadas...	"Los datos del ascensor no son válidos"

8.- Para practicar

- Añade un botón *Abrir puertas* que, en ST4, deje las puertas abiertas un instante más. ¿Es un evento nuevo o un predicado de T8?
- Añade el estado *Sobrecarga*: con un botón *Entra mucha gente* en ST4, el ascensor no cierra las puertas hasta que se pulse *Sale gente*. Dibuja sus flechas y escribe sus invariantes.
- Cambia el algoritmo para que, parado, vaya a la llamada **más antigua** en lugar de a la más cercana. ¿Qué variable de estado cambia?
- Completa la tabla de verdad de T4 y de T10.

Autoevaluación

- ¿Por qué la dirección es una variable de estado si ya hay estados *Subiendo* y *Bajando*? **Porque hace falta también en ST4: con las puertas abiertas el ascensor no se mueve, pero al cerrarlas tiene que seguir en la dirección que llevaba.**
- Un usuario cambia los campos ocultos para que el ascensor esté en ST2 (subiendo) en la 4.ª planta. ¿Qué pasa? **Que no se cumple el invariante de ST2 (no puede haber llamadas por encima de la 4.ª): PL0 es falso y la página se reinicia con un aviso.**
- ¿Por qué la columna *Rearmar* solo tiene una transición? **Porque el botón solo está habilitado en ST5. En los demás estados no puede llegar sin manipular la página (`---`).**
- En T8, ¿qué pasaría si se comprobara PL4 antes que PL6? **Que el ascensor podría cambiar de dirección con llamadas pendientes en la que llevaba: si subía hacia la 4.ª con alguien esperando en la 1.ª, más cerca, se daría la vuelta.**
